

Exercicios. Variables aleatorias

1. Representa as funcións de masa da distribución binomial para distintos valores de n e p .
 1. En que condicións a distribución binomial é simétrica?
 2. Observa en que punto se sitúa a media da distribución.
 3. Que acontece coa forma da distribución cando aumentamos o valor de n ?
2. Imos estudar como as frecuencias relativas obtidas mediante simulación se aproximan ás probabilidades teóricas dunha distribución binomial cando aumenta o tamaño da mostra simulada. Considera a variable aleatoria. $X \sim \text{Binom}(n = 7, p = 0.2)$ e distintos tamaños de mostra $m = 10, 100, 1000, 10000$. Para cada tamaño m , xera m observacións de X . Calcula as frecuencias relativas de cada valor obtido e compara ditos valores coas probabilidades teóricas usando a función de masa da binomial. Calcula tamén para cada mostra o valor medio das observacións simuladas e compara dito valor coa media teórica da variable $\mathbb{E}(X) = np$. Reflexiona que ocorre cando aumenta m .
3. Se a probabilidade de acertar nun branco é $2/5$ e se fan cinco disparos de forma independente, cal é a probabilidade de acertar polo menos dúas veces?
4. Dúas persoas lanzan independentemente cada unha 4 veces unha moeda. Cal é a probabilidade de que saquen o mesmo número de caras?
5. Un exame tipo test conta con cinco preguntas con tres opcións cada unha. Supoñamos que un alumno contesta ao azar o exame. Calcula a puntuación media que obtería se cada pregunta vale dous puntos.
6. Se se lanzan seis dados, calcula a probabilidade de:
 1. Ter polo menos un seis.
 2. Exactamente un seis.
7. Este exercicio permite comprobar mediante simulación como se pode aproximar unha probabilidade da distribución xeométrica usando frecuencias relativas. No xogo do parchís, para poder sacar unha ficha de casa é necesario obter un cinco ao lanzar dado. Realiza $B = 100000$ simulacións do seguinte experimento:

- Lanza repetidamente un dado equilibrado (podes usar a función `sample()`).
- Rexistra en que lanzamento aparece o primeiro cinco.

Unha vez feitas as $B = 100000$ simulacións, calcula con qué frecuencia precisaches exactamente 11 lanzamentos para obter o primeiro cinco. Esa frecuencia debería ser similar á probabilidade teórica calculada en R con `dgeom(10, prob = 1/6)`. Por qué? Nas $B = 100000$ simulacións, cantos lanzamentos precisaches, en media, para acadar o primeiro cinco? Cómo se relaciona o valor acadado coa media dunha variable $X \sim \text{Geom}(1/6)$?

8. Lanzamos unha moeda repetidamente ata obter 3 caras (non necesariamente consecutivas). Sexa X a variable aleatoria que representa o número de cruces observadas durante o experimento. Qué distribución segue X ? Cál e a esperanza de X ? Calcula $P(X = 3)$.
9. Nun comercio rexístrase unha media de 2 clientes por hora. Supoñamos que o modelo de Poisson é adecuado para describir o número de clientes que chegan nun certo intervalo de tempo.
 1. Calcula a probabilidade de que veña un cliente entre as 10:00 e as 10:30, e outro entre as 10:30 e as 11:00.
 2. Calcula a probabilidade de que o empregado do comercio non teña que atender clientes durante polo menos tres cuartos de hora.
 3. Calcula a probabilidade de que ao longo das oito horas que o comercio está aberto veñan máis de 20 clientes.
10. Supoñamos que o número de goles que un equipo marca nun partido de fútbol segue unha distribución de Poisson de parámetro $\lambda = 1.35$. Representa a función de masa desta variable aleatoria. Cal é o número de goles máis probable por partido para un equipo? Cal é a mediana do número de goles por partido para un equipo? Con que probabilidade un equipo marca máis de 5 goles nun partido?
11. O ficheiro `laliga_matches_2024_2025.csv`¹ contén información sobre os partidos de fútbol da tempada 2024-25 da Primeira División de España (a denominada LALIGA EA Sports). Para cada partido recóllense, entre outros, os goles do equipo de casa (`home_goals`) e os goles do equipo visitante (`away_goals`). Crea un vector `goles` con todos eses valores e calcula o número medio de goles por partido e equipo. Representa cun diagrama de barras as frecuencias relativas do número de goles por equipo e partido. A simple vista, parécese a unha distribución de Poisson?
11. A distribución de Poisson obtense como límite da binomial cando $n \rightarrow \infty$ e $p \rightarrow 0$. É dicir, se repetimos moitas veces un proceso con probabilidade moi pequena de éxito, pódese utilizar a distribución de Poisson para obter unha boa aproximación do resultado. Comproba este feito representando a función de masa dunha variable binomial de parámetros n e p xunto coa función de masa dunha Poisson de parámetro $\lambda = np$, para distintos valores de n e p . Observa que a aproximación é boa se n é grande ($n > 50$) e $np < 5$.
12. Nunha pequena lagoa hai 50 peixes, dos cales 10 están marcados para un estudo científico. Un investigador captura 7 exemplares para a súa análise. Calcula:
 1. Probabilidade de capturar exactamente 2 peixes marcados.
 2. Probabilidade de capturar polo menos 5 peixes marcados.

¹O ficheiro `laliga_matches_2024_2025.csv` foi obtido a partir de Masryo, T. (2025). Football Matches Results 2024–25 [Dataset]. GitHub. <https://github.com/tarekmasryo/football-matches-2025-dataset>. Licencia CC BY 4.0.

3. Número de exemplares que debería capturar o investigador para ter unha probabilidade de polo menos 0.5 de capturar 5 ou máis peixes marcados.
13. Sábese que o tempo que precisa un estudante para realizar un exame de primeiro curso depende de se o preparou ben ou non. Se o preparou ben, o tempo (en minutos) empregado é unha variable aleatoria normal de media 90 e desviación típica 20; mentres que se non o preparou ben será unha variable normal de media 120 e desviación típica 15. Sabendo que o 60% dos estudantes preparou ben o exame, calcula:
 1. A probabilidade de que un estudante que preparou ben o exame empregue entre 120 e 130 minutos en completalo.
 2. A probabilidade de que un estudante empregue máis de 130 minutos en rematar o exame.
 3. O profesor ve que un estudante entrega o exame despois de transcorridos máis de 130 minutos. Calcula a probabilidade de que ese estudante non o preparase ben.
14. Despois de estudar a estatura do alumnado da USC chegouse á conclusión de que a estatura dos homes segue unha distribución normal con media 175 cm e desviación típica 5 cm, mentres que a das mulleres segue unha normal con media 160 cm e desviación típica 4 cm. Sabendo que o 60% do alumnado son mulleres, calcula:
 1. A probabilidade de que un estudante home mida entre 165 e 175 cm.
 2. A probabilidade de que un estudante mida máis de 170 cm.
 3. Sabendo que un estudante mide entre 168 e 170 cm, cal é a probabilidade de que sexa muller?
15. Sexa X o tempo de espera (en minutos) para acceder ao recinto dun concerto. Supoñamos que X segue unha distribución exponencial de parámetro $\lambda = 0.1$.
 1. Representa e interpreta a función de densidade e a función de distribución da variable.
 2. Cal é o tempo medio de espera?
 3. Con que probabilidade se accede ao recinto en menos de 10 minutos?
 4. Cal é a probabilidade de ter que agardar máis de media hora para poder entrar?
 5. Se xa levo media hora esperando, cal é a probabilidade de conseguir acceder ao recinto nos próximos 10 minutos?
 6. Se xa levo unha hora esperando, cal é a probabilidade de conseguir acceder ao recinto nos próximos 10 minutos?
 7. Repite o exercicio supoñendo que que X segue unha distribución gamma de parámetros $k = 2$ e $\lambda = 0.2$.

16. A distribución beta emprégase en moitas ocasións para representar as nosas expectativas previas (ou crenzas) sobre unha probabilidade descoñecida. Neste contexto, tratamos a probabilidade non como un valor fixo, senón como unha cantidade incerta que pode variar. Isto é especialmente útil en situacións nas que queremos describir, antes de observar datos, que valores consideramos máis plausibles para unha probabilidade. Por exemplo, sexa X a probabilidade de que un lector dun xornal dixital faga clic nun anuncio publicitario da páxina web. Esta probabilidade pode depender de moitos factores (o tipo de anuncio, o perfil do lector, o momento do día, etc.), polo que non a coñecemos exactamente. Un modelo habitual consiste en supoñer que X segue unha distribución beta, é dicir, $X \sim \text{Beta}(p, q)$ onde os parámetros p e q permiten describir diferentes crenzas iniciais: valores grandes de p favorecen probabilidades próximas a 1, valores grandes de q favorecen probabilidades próximas a 0 e se $p = q$, a distribución é simétrica. Deste xeito, a distribución beta proporciona un modelo flexible para representar a incerteza sobre unha probabilidade antes de observar datos. Comproba este feito representando a función de densidade de variables beta con distintos valores de p e q . Volvendo ao exemplo do xornal dixital, se supoñemos que $X \sim \text{Beta}(p = 6, q = 2)$, qué proporción de usuarios teñen unha probabilidade maior que 0.8 de facer clic nun anuncio?